

天然气市场需求预测

一、介绍

共包含两个 Web 功能：

1. 今冬明春预测（燃气销量）

- **对话式智能体**：用自然语言描述预测需求（省份、月份等），系统自动解析意图
- **人机确认**：参数确认、特征确认两个节点，可回复「继续」或说明修改
- **自动流程**：xgboost 特征诊断 → LLM 特征推荐 → 多模型比选 → 结果展示
- **结果可视化**：模型榜单、月度汇总表、预测值 vs 真实值曲线
- **完成后追问**：基于预测结果表向 LLM 提问

使用的模型

类别	模型	说明
预测比选（共 9 个）	XGBoost、LightGBM、CatBoost	梯度提升树系列
	Random Forest	随机森林
	LASSO、ElasticNet、Ridge	正则化线性回归
	SARIMAX	季节自回归移动平均
	LSTM	长短期记忆神经网络
大语言模型（LLM）	由 .env 中 CHAT_MODEL 指定	意图解析、特征推荐、完成后问答；需配置 OPENAI_API_KEY、OPENAI_BASE_URL

Web 智能体默认以 **auto** 模式**依次跑完上述 9 个预测模型**并比选最优，约需 **10 分钟**，进度条期间请勿关闭页面或后端。

导航入口：「**今冬明春预测**」

2. 天气预测（ECMWF 季节气温）

数据源：数据集 [Seasonal forecast daily and subdaily data on single levels](#)，2m 温度、6 小时步长，最长约 7 个月（215 天）。该数据为集合预报，每个时刻会给出 **51 套预报成员**（`number=0..50`）。当前脚本默认起报日 **2026-05-01**，区域为河北代表框（石家庄附近）。

- 查看 **ECMWF S5 季节预报** 导出的河北代表点气温数据
- **左栏**：6 小时步长预览，按北京日期 + 整点查
- **右栏**：日度气温
- 数据文件放在 `data/weather/`

导航入口：「**天气预测**」

详细下载与脚本说明见 [docs/weather_forecast.md](#)。

二、环境要求

项目	版本建议
Python	3.10 或 3.11
uv	用于管理项目虚拟环境（推荐）
Node.js	18 及以上

另需准备：

1. **LLM API**（今冬明春预测必填）：在 `.env` 中配置 `OPENAI_API_KEY`、`OPENAI_BASE_URL`、`CHAT_MODEL`（模板见根目录 `.env.example`）
2. **省级燃气历史数据**：Excel 放在 `data/processed_data/{省份}.xlsx`（说明见同目录 `README.md`）
3. **气温 CSV**（天气预测页必填，若只跑燃气可不带）：放在 `data/weather/`，例如：

 - `ecmwf_s5_hebei_t2m_20260501_preview.csv`（6 小时预览）
 - `hebei_ecmwf_s5_daily_temperature_20260501.csv`（日度）
4. **CDS 凭据**（仅当接收方需自行从 Copernicus 下载新气温数据时）：在 `.env` 中配置 `CDSAPI_URL`、`CDSAPI_KEY`（见 `docs/weather_forecast.md`）

交付包中应自带的模板文件

文件	作用
<code>.env.example</code>	环境变量模板；接收方复制为 <code>.env</code> 后填写密钥
<code>data/processed_data/README.md</code>	省级燃气 Excel 数据说明
<code>data/weather/</code> 下示例 CSV	天气预测页可直接使用（建议至少带一组 preview + daily）
<code>configs/forecast.yaml</code>	命令行燃气预测默认参数（可选）
交付说明.md	本说明

各省 `*.xlsx` 需手动放入 `data/processed_data/` 再打包；`data/weather/*.csv` 若已生成，建议一并打入。

三、安装步骤

在解压后的项目根目录打开 PowerShell：

1. 安装 Python 依赖

```
cd <解压路径>\QuantaAlpha-main
$env:SETUPTOOLS_SCM_PRETEND_VERSION_FOR_QUANTAALPHA = "0.1.0"

uv sync
uv sync --extra forecast
```

```
# 可选：需要从 CDS 自行下载/处理气温 NetCDF 时
uv sync --extra weather

uv pip install fastapi uvicorn websockets python-multipart python-dotenv pyyaml
```

2. 配置环境变量

```
copy .env.example .env
```

```
OPENAI_API_KEY=你的真实密钥
OPENAI_BASE_URL=https://你的接口地址/v1
CHAT_MODEL=你的模型名

FORECAST_DATA_DIR=data/processed_data
FORECAST_DEFAULT_PROVINCE=河北

# 仅天气数据下载脚本需要（Web 查看已有 CSV 可不填）
# CDSAPI_URL=https://cds.climate.copernicus.eu/api
# CDSAPI_KEY=你的_Copernicus_Personal_Access-Token
```

全量模板另见 `configs/.env.example`。只跑 Web 查看气温时，通常只需 `data/weather/*.csv`，不必配置 CDS。

3. 准备燃气数据

```
data/processed_data/河北.xlsx
data/processed_data/江苏.xlsx
```

4. 准备气温数据（使用「天气预测」页时）

将 CSV 放入 `data/weather/`，页面会自动列出。示例：

```
data/weather/ecmwf_s5_hebei_t2m_20260501_preview.csv
data/weather/hebei_ecmwf_s5_daily_temperature_20260501.csv
```

若包内没有这些文件，接收方需按 `docs/weather_forecast.md` 配置 CDS、下载 NetCDF 并运行 `scripts/weather/` 下脚本导出 CSV。

5. 安装前端依赖

```
cd frontend-v2
npm install
cd ..
```

四、启动方式

需要两个终端，均从项目根或按下列路径操作。

终端 1 — 后端（FastAPI，端口 8000）

```
uv run python frontend-v2\backend\app.py
```

终端 2 — 前端（Vite，端口 3000）

```
cd frontend-v2
npm run dev
```

浏览器打开：<http://localhost:3000>

- **今冬明春预测** — 燃气销量对话式智能体
- **天气预测** — ECMWF 季节气温查看（需 [data/weather/](#) 下有 CSV）

五、今冬明春预测 · 使用流程

1. 在输入框描述需求，例如：[预测2026年4月江苏天然气销量](#)
2. 系统解析参数并展示卡片 → 回复「继续」或说明要改的省份/月份
3. 展示特征重要性、LLM 推荐特征 → 再次确认
4. 自动多模型比选（9 个模型依次训练，约需 10 分钟）
5. 结果卡片包含：
 - **结果存入路径**（如 [forecast_agent_output/江苏/agent_flow_时间戳/](#)）
 - 模型榜单、月度汇总表
 - **预测值 vs 真实值** 折线图
6. 任务完成后可继续追问，或点「新预测」开始下一轮

六、天气预测 · 使用流程

1. 确认 [data/weather/](#) 下已有 [*_preview.csv](#) 与/或 [hebei_ecmwf_s5_daily_temperature_*.csv](#)（与后端同一项目根目录）
2. 启动前后端后，导航栏点击「天气预测」
3. **左栏（6 小时预览）**

- 选择 preview CSV 文件
- 选择北京日期、整点（0-23 时）
- 查看该时刻 `temp_mean_c`（集合平均）及 P10/P50/P90 分位气温（℃）

4. 右栏（日度）

- 选择 daily CSV 文件
- 选择日期，查看当日 `temp_mean_c` 与各分位数

气温数据含义（简要）：

指标	含义
<code>temp_mean_c</code>	51 个集合成员的平均预报气温
<code>temp_p10_c</code>	偏冷情景（约 10% 成员更低）
<code>temp_p50_c</code>	中位数情景
<code>temp_p90_c</code>	偏暖情景（约 90% 成员更低）

更新数据（可选）：在项目根执行 `uv sync --extra weather`，配置 `.env` 中 `CDSAPI_*`，再按 `docs/weather_forecast.md` 运行 `scripts/weather/download_s5_hebei.py` → `preview_nc.py` / `extract_daily_temperature.py` 生成新 CSV。

七、燃气预测 · 输出文件位置

默认结构：

```
forecast_agent_output/  
  {省份}/  
    agent_flow_YYYYMMDD_HHMMSS/ ← 每次 Web 智能体任务一个子目录  
      xgboost/  
      lasso/  
      ...  
      agent_flow_result.json ← 本轮完整结果摘要  
      model_selection_summary.json
```

各模型子目录含：`*_test.xlsx`、`*_forecast_plot.png`、`*_best_summary.json` 等。

八、命令行方式（可选，燃气）

不启动网页时，可在项目根目录：

```
uv run quantaalpha forecast --province 江苏 --model auto `   
  --as-of-month 2025-06-21 --test-start 2025-11-01 --test-end 2026-03-21 `   
  --output-dir forecast_agent_output/江苏
```

更多参数见 `configs/forecast.yaml` 与 `docs/forecast.md`。

九、常见问题

现象	处理
页面提示后端不可用	确认终端 1 已启动， <code>http://localhost:8000/api/health</code> 可访问
缺少 OPENAI_API_KEY	检查项目根 <code>.env</code> 是否配置正确
未找到 processed 文件	确认 <code>data/processed_data/{省份}.xlsx</code> 存在，或检查 <code>FORECAST_DATA_DIR</code>
说了江苏但结果在河北目录	使用较新版本；确认后应用 <code>intent</code> 中的省份建目录，需重启后端
多模型比选很慢	正常现象； <code>auto</code> 会依次跑 9 个模型（含 LSTM），全部完成约 10 分钟
缺 torch / xgboost 等	执行 <code>uv sync --extra forecast</code> ，并用 <code>uv run</code> 启动后端
天气预测页无文件可选	确认 <code>data/weather/</code> 下有 <code>*_preview.csv</code> 或 <code>hebei_ecmwf_s5_daily_temperature_*.csv</code>
CDS 下载失败	检查 <code>.env</code> 中 <code>CDSAPI_KEY</code> 、数据集条款是否已在 Copernicus 网页接受；见 <code>docs/weather_forecast.md</code>

十、项目文件结构

QuantaAlpha-main/	
├── configs/	# 配置文件
│ ├── forecast.yaml	# 燃气预测 CLI 默认参数
│ └── .env.example	# 环境变量模板（亦可参考根目录）
├── data/	
│ ├── processed_data/	# 省级燃气历史 Excel（{省份}.xlsx）
│ │ └── README.md	# 数据格式说明
│ └── weather/	# ECMWF 气温 CSV（天气预测页）
├── docs/	
│ ├── forecast.md	# 燃气预测详细说明
│ ├── weather_forecast.md	# 气温数据下载与处理
│ └── 第三版修改方案.md	# 对话式智能体设计
├── forecast_agent_output/	# 预测结果输出（按省份 / 任务分目录）
│ └── {省份}/	
│ └── agent_flow_YYYYMMDD_HHMMSS/	# 单次 Web 智能体任务
├── frontend-v2/	# Web 前后端
│ ├── src/	
│ │ ├── pages/	
│ │ │ ├── ForecastPage.tsx	# 今冬明春预测对话页
│ │ │ └── WeatherForecastPage.tsx	# 天气预测页
│ │ ├── context/TaskContext.tsx	# 任务状态与 WebSocket
│ │ └── services/api.ts	# 后端 API 封装
│ └── backend/	
│ └── app.py	# FastAPI 后端（燃气智能体 + 天气 API）
└── quantaalpha/	

```
|   └─ forecast_agent/           # 燃气预测核心
|       └─ gas_forecast_flow.py  # 智能体编排与 LLM 提示词
|       └─ runner.py             # 多模型比选调度
|       └─ cli.py                # 命令行入口
|       └─ *_agent.py            # 各预测模型实现（xgboost、lstm 等）
|       └─ flow/                 # 流程阶段与状态
└─ scripts/weather/             # CDS 下载与 CSV 导出脚本
└─ .env.example                 # 环境变量模板
└─ pyproject.toml               # Python 包定义
└─ 交付说明.md                  # 本说明
```